ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
&
ΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

```
Τύπος_Επιστρεφόμενης_Τιμής ΟΝΟΜΑ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ(Ορισμα1,Ορισμα2,...);
```

```
int  ginomeno (int x,  int y);
```

```
int square(int x);
```

Είναι μια συνάρτηση με όνομα square που παίρνει σαν όρισμα έναν ακέραιο και θα επιστρέφει έναν ακέραιο αριθμό

```
double mesos_oros(double x,double y);
```

Είναι μια συνάρτηση με όνομα mesos_oros που παίρνει ως ορίσματα δύο δεκαδικούς διπλής ακρίβειας και θα επιστρέφει έναν δεκαδικό διπλής ακρίβειας.

```
void typose_minima(int elegxos);
```

Είναι μια συνάρτηση που παίρνει σαν όρισμα έναν ακέραιο και **δεν επιστρέφει τίποτα**.
Η λέξη `void` στην επιστροφή δηλώνει ότι η συνάρτηση δεν επιστρέφει τίποτα

```
void ektyposi_plaisiou();
```

Είναι μια συνάρτηση που δεν παίρνει ορίσματα και δεν επιστρέφει τίποτα! Θα εκτελεί ότι ενέργειες οριστούν στο σώμα της!

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

Εμβέλεια Μεταβλητών, ανάλογα με το που δηλώνουμε τις μεταβλητές επηρεάζεται ο τρόπος που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα μας.

- Οι **καθολικές μεταβλητές** στις οποίες έχουν πρόσβαση και η main και όλες οι συναρτήσεις.
  - Οι καθολίκές μεταβλητές, δηλώνονται ακριβώς <u>πριν την main</u>
- Οι **τοπικές μεταβλητές**, τις οποίες δηλώνει κάποια συνάρτηση και στις οποίες έχουν πρόσβαση μόνο η συνάρτηση.
  - Οι τοπικές μεταβλητές δηλώνονται <u>στο σώμα της συνάρτησης</u> χρήστη(ή της main) <u>αμέσως μετά το άγκιστρο</u> που ανοίγει το σώμα της συνάρτησης χρήστη (ή της main αντίστοιχα)

Μ.Ι.Σ.

```
#include <stdio.h>

int function(int x); // Το πρωτότυπο μιας συνάρτησης

int g; /* Η g είναι καθολική. Σε αυτήν έχει πρόσβαση και η
                main και η συνάρτηση f */

main()
{
   int m; /* Η m είναι τοπική. Σε αυτήν έχει πρόσβαση μόνο
                η main  */

   ...
}

int function(int x) // Το σώμα της συνάρτησης
{
   int k; /* Η k είναι τοπική μεταβλητή. Σε αυτήν έχει
                πρόσβαση μόνο η συνάρτηση f() */

   ...
}
```

Τοπικές Μεταβλητές: Είναι μεταβλητές που δηλώνονται στην αρχή μιας συνάρτησης και τις οποίες τις «βλέπει» (έχει πρόσβαση) η συνάρτηση και ΜΟΝΟΝ αυτή (όχι δηλαδή οι άλλες συναρτήσεις ή η main()

- Προσοχή! Κάθε συνάρτηση έχει τις δικές της μεταβλητές, έτσι π.χ. μπορούν δύο συναρτήσεις να έχουν μεταβλητές με το ίδιο όνομα. Κάθε συνάρτηση θα «βλέπει» μόνο τις δικές της μεταβλητές.

Καθολικές Μεταβλητές: Είναι μεταβλητές που δηλώνονται πριν από την main και τις οποίες βλέπουν ΟΛΕΣ οι συναρτήσεις (και η main).

Μ.Ι.Σ. 202

```c
/* variables.c: Deixnei ton diaxorismo
   katholikwn-topikwn metablitwn*/

#include <stdio.h>

void f1();
void f2();

int x; /* Katholiki metavliti: Tin vlepoun
          oloi */

main()
{
   int a=0; /*Topiki metabliti stin main */

   x=5;
   printf("\nmain: a=%d,x=%d",a,x);
   f1();
   printf("\nmain: a=%d,x=%d",a,x);
   f2();
   printf("\nmain: a=%d,x=%d",a,x);
}
```

```c
void f1()
{
   int a=2, x=0; /*Topikes metavlites
                   tis f1 */
   /* Exoyme diplo onoma stin x.
      Epikratei to topiko onoma */

   printf("\nf1: a=%d,x=%d",a,x);
}

void f2()
{
   int a=8; /*Topikes metavlites tis
              f2 */
   x=7; /* Anaferetai stin katholiki
           x */

   printf("\nf2: a=%d,x=%d",a,x);
}
```